Exercici 3

Una empresa de calçat esportiu ha creat una sabatilla amb amortiment per a minimitzar les lesions per sesamoïditis. Els beneficis generats per la venda d'aquest producte, en milers d'euros, segueixen una funció de la forma $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$, on x són els anys transcorreguts des que la sabatilla va sortir a la venda i a, b i c són constants reals.

c) Calculeu els valors de a, b i c sabent que el primer any es van obtenir el màxim de beneficis, amb un valor de 8 000 euros, i que el segon any va haver-hi un punt d'inflexió en els beneficis. [1 punt]

> **Pista.** En primer lloc, calcula $f'(x)$ i $f''(x)$: les necessitaràs per traduir les dades.
>
> A continuació, tradueix cada dada de l'enunciat en una equació. Per exemple, que el segon any hi hagi un punt d'inflexió vol dir $f''(2) = 0$.
>
> Fixa't que el màxim del primer any amaga dues condicions: una sobre $f'(1)$ i una altra sobre $f(1)$. Per a la de $f(1)$, tingues en compte que f dona els beneficis en milers d'euros.
>
> Finalment, resol el sistema de tres equacions amb les incògnites a, b i c.